

Hängt die Entwicklung von Kooperation vom Sucker's Payoff ab?

Computational Game Dynamics angewendet auf Evolutionsbiologie.
Sophia Prögler & Julius Radl, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, 18.01.2026

Kontext:
Kooperative Strategien können sich unter geeigneten Bedingungen in einer von Verrätern dominierten Population langfristig durchsetzen (Nowak, 2006). Den Erfolg solcher Strategien können wir in der Natur beobachten.

Methode:
Typenfitness wird in Populationen durch Interaktion bestimmt (Hofbauer & Sigmund, 1998). Wir simulieren rechnergestützt (Nowak 2006) eine mutierende Population im iterierten Gefangenendilemma (PD), in der Interaktionsstrategien durch Wahrscheinlichkeiten für Reziprozität (p) und Vergebung (q) definiert sind. In der Auszahlungsmatrix des PD gilt: Einseitige Kooperation (S) darf sich nicht mehr lohnen als beidseitiger Verrat (P) (Axelrod 1984). Deshalb nähern wir S schrittweise an P an. Wir betrachten die über viele Episoden gemittelte Entwicklung der durchschnittlichen p- & q-Werte und diskutieren anschließend den Einfluss von S auf die Frequenz kooperativer Strategien.

Problem:
Welchen Einfluss nimmt der Preis, den Kooperative bei der Interaktion mit Verrätern zahlen, auf ihre Fähigkeit, sich langfristig durchzusetzen? Diesen Preis können wir durch den Sucker's Payoff (S) aus der evolutionären Spieltheorie abbilden: Ein höheres S bedeutet einen niedrigeren Preis. Dabei nehmen wir an, dass sich kooperative Strategien schneller durchsetzen können, je höher S ist.

Ergebnisse:
Solange S unter etwa der Hälfte von P liegt, fällt q anfangs ab, während p steigt, dann holt q aber auf. Sobald S darüber liegt, steigt q von Anfang an. In allen Graphen lässt sich der gleiche Trend erkennen: Früher oder später wird $p = 1$ und $q = 0.5$ erreicht. Je höher S ist, auf desto weniger Umwegen erreicht die Population diesen Zustand.

Implikationen:
Wir schließen daraus, dass der Preis für einseitige Kooperation einen entscheidenden Einfluss auf die Evolution nimmt: Je näher er am Preis für beidseitigen Verrat liegt, desto zuverlässiger und schneller setzen sich kooperative Strategien durch. In einer solchen Umgebung wird der Hang zu Vergebung weniger hart bestraft und Reziprozität genährt.

